第 035 套

第 1 题

一根长直钢管平行于笔直河岸，初始时与河岸相距a，随后以恒定速度u 垂直向河岸靠近。在初始时刻敲击钢管上的A 点，声信号开始沿钢管传播并向水中辐射。已知声在钢管中相对钢管的传播速率为v，在静止水中的传播速率为c，且$v > c$。忽略水流、钢管扰动水体以及端部反射。

河岸上与初始位置A 正对的点为B，设最先收到声信号的岸边点为C，求距离$x = BC$。图中取沿钢管向上的传播支；若钢管向两侧延伸，应同时考虑反向传播支。

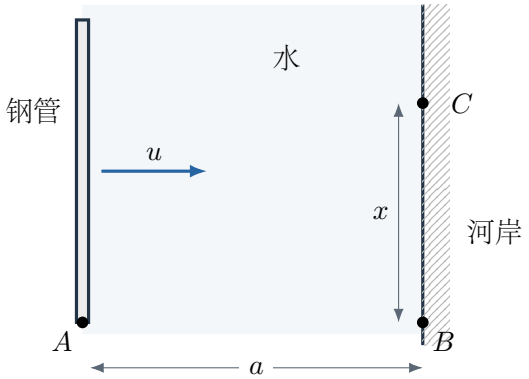


图 1-1　平行于河岸并匀速靠岸的钢管及距离定义。

第 2 题

一个绝热、内壁光滑的圆柱形容器水平放置，被固定的导热活塞分成左右两室。右室另由可自由移动的绝热轻活塞与大气隔开。两室各装有一定量的理想氮气，初始均处于平衡态，体积为V_0，压强等于大气压p_0，温度为T_0，定体摩尔热容为$C_V = 5R/2$。

向右室快速输入热量Q_0，加热期间中间活塞来不及传热；加热停止后，两室通过固定导热活塞交换热量，最终达到热平衡。容器和活塞的热容量均忽略，右侧轻活塞的运动可按力学平衡处理。

1. 刚加热结束时，右室气体内能增加量ΔU_1 是多少?
2. 最终达到热平衡后，左室气体相对初态的内能增加量ΔU_2 是多少?
3. 当中间活塞已经传递的热量达到全过程传热总量的一半时，求两室温差$\Delta T = T_{\mathrm{R}} - T_{\mathrm{L}}$。

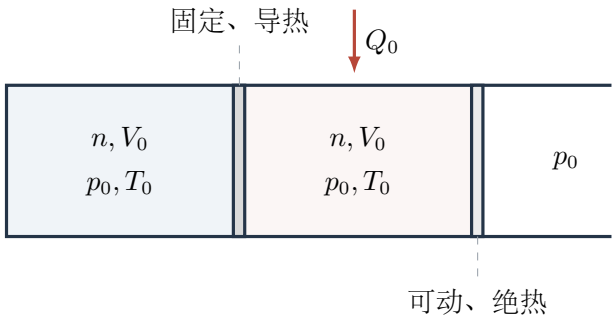


图 2-1　固定导热隔板与右侧可动绝热活塞分隔的两室气体。

第 3 题

在竖直平面内取x 轴水平向右、y 轴竖直向上。一个质量为m、电荷量为q 的小球从原点以初速度$\boldsymbol{v}_i$ 抛出。匀强磁场大小为B，方向垂直平面向里，重力加速度为$\boldsymbol{g} = -g\boldsymbol{e}_y$。小球受到与其相对静止介质速度成正比的阻力$\boldsymbol{f} = -k\boldsymbol{v}$，其中$k > 0$。

1. 求足够长时间后小球的速度$\boldsymbol{v}_0$。
2. 若初速度$\boldsymbol{v}_i = 0$，在以恒定速度$\boldsymbol{v}_0$ 相对地面运动、且初始时与地面坐标系原点重合的参考系中，求小球的最终位移。

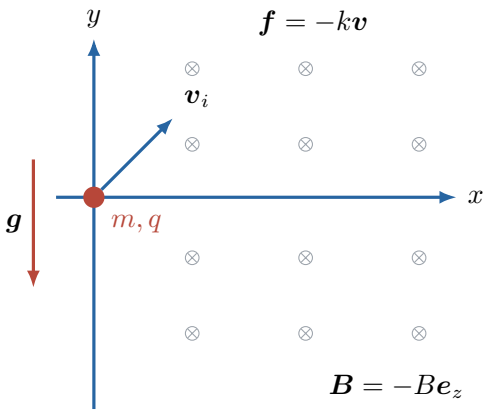


图 3-1　带电小球的坐标、磁场与重力方向。

第 4 题

在地球与月球之间沿地月连线搭建一条理想直天梯。天梯由横截面积$S = 1\ \mathrm{m}^2$、密度$\rho = 10\ \mathrm{kg/m}^3$ 的均匀柱形材料构成，两端分别位于地球、月球相向的表面附近；忽略材料对地月运动的影响，地月按圆轨道模型运动，天梯始终与地月连线共转。

已知地月中心距离$r = 3.84 \times 10^8\ \mathrm{m}$，地球、月球半径分别为$R_E = 6.37 \times 10^6\ \mathrm{m}$、$R_M = 1.74 \times 10^6\ \mathrm{m}$，质量分别为$M_E = 5.98 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$、$M_M = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$。月球公转周期$T = 27.3\ \mathrm{d}$，万有引力常量$G = 6.67 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$。

1. 天梯不依靠端点支持力或其他额外外力维持共转平衡，在靠月球端加配重，求配重质量M_0。
2. 求天梯张力最大处到地球中心的距离r_L。
3. 求上述平衡状态下天梯的最大单位面积张力p_L。

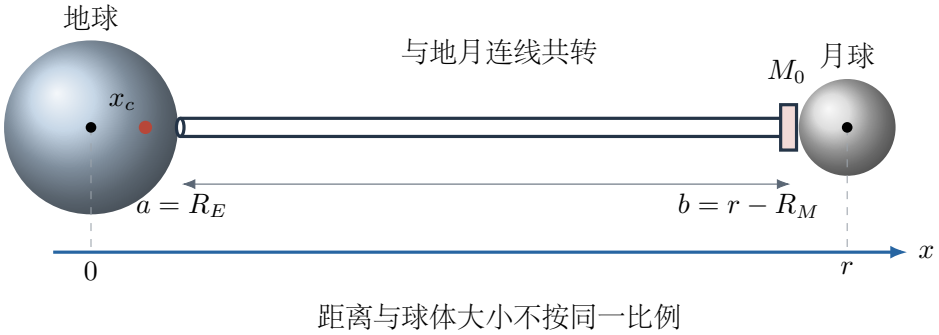


图 4-1　地月连线上的天梯、配重及沿线坐标。

第 5 题

一名质量$m = 70\ \mathrm{kg}$ 的蹦极者从高出水面$h = 90\ \mathrm{m}$ 的平台由静止竖直下落。其脚上系有原长为L、劲度系数为k 的理想弹性绳，另一端固定在平台。弹性绳伸长时服从胡克定律，松弛时不施力。

到达水面时，人的速度恰为零，加速度大小为$a_0 = 2g$。取$g = 10\ \mathrm{m/s^2}$，人的身高、绳的质量、空气阻力及其他能量损失均忽略。

1. 求L 和k。
2. 求人静止悬挂时弹性绳的伸长量。
3. 求下降过程中的最大速率$v_{\max}$。
4. 求弹性绳张紧阶段相对于平衡位置的简谐运动振幅A 和角频率ω。
5. 求从平台下落至水面所需时间t。

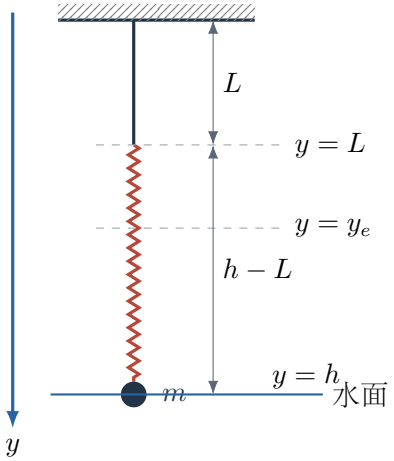


图 5-1　平台、绳原长位置、平衡位置与最低点。

第 6 题

一个总能量为E_0 的α 粒子正面射向一个初始自由静止的金原子核。两粒子的静质量分别为m_{He}、m_{Au}，电荷量分别为q_1, q_2，静电力常量为K。求在金原子核参考系中两粒子的最近距离d。忽略辐射、电磁场延迟等效应，按两体库仑排斥模型处理。

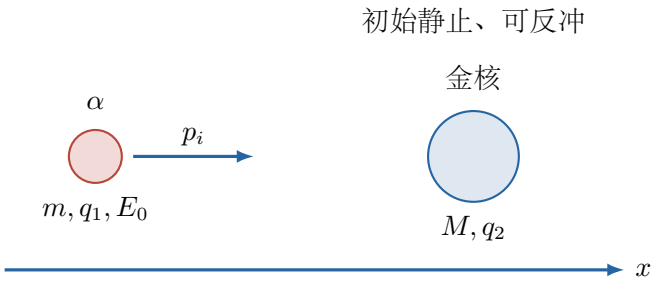


图 6-1　入射粒子、自由靶核及两体最近接近状态。

第 7 题

水中微小气泡在激光照射下可以产生可观察的散射光。现用一束细激光从侧面水平射入长方体玻璃水箱，照射到一个近似球形气泡。相机从正上方拍摄，其光轴与入射激光方向垂直。

相机连续拍摄五张照片，镜头位置保持不变，仅连续微调焦距。把镜头近似为焦距$f = 10\ \text{cm}$、口径直径$D = 3.6\ \text{cm}$ 的薄透镜。水的折射率为$n = 1.3$，气泡内空气折射率近似为1，激光在空气中的波长为$\lambda_0 = 488\ \text{nm}$。气泡经水面折射形成的视位置到镜头的距离为$L = 30\ \text{cm}$，故$L$ 已经包含水面折射造成的视深度变化。

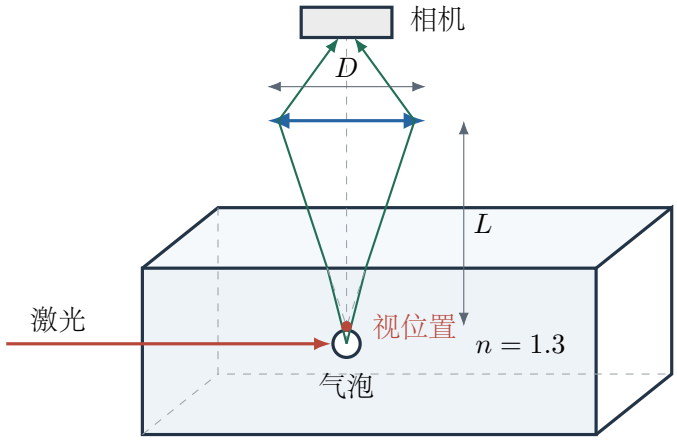


图 7-1　水平照明、竖直摄影及气泡视位置的装置关系。

下图为按拍摄先后拼接的五幅条纹照片。图中标尺为参考刻度，不应直接当作厘米标尺使用。

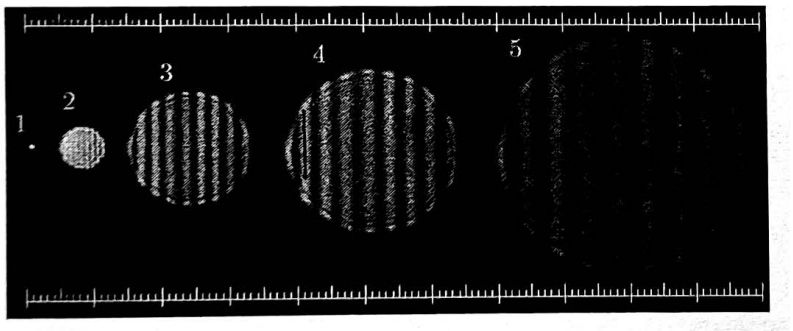


图 7-2　连续调焦得到的五幅观测条纹图像。

1. 求激光经气泡表面反射后偏转90° 的条件。
2. 求激光经过折射及一次内部反射后偏转90° 的条件，并说明本模型为何忽略更高阶内部反射。
3. 根据条纹和已知参数估算气泡直径。

第 8 题

七个节点$A_0, A_1, \ldots, A_6$ 按圆周顺序排列。相邻节点之间以及相隔一个节点的两点之间各接一个阻值为1 Ω 的电阻，共14 个电阻。下标按模7 计算；图中线条的内部交叉点不连接，只有七个标出的端点是电路节点。

记节点A_i, A_j 之间的等效电阻为R_{ij}，求：

1. R_{01}；
2. R_{02}；
3. R_{03}。

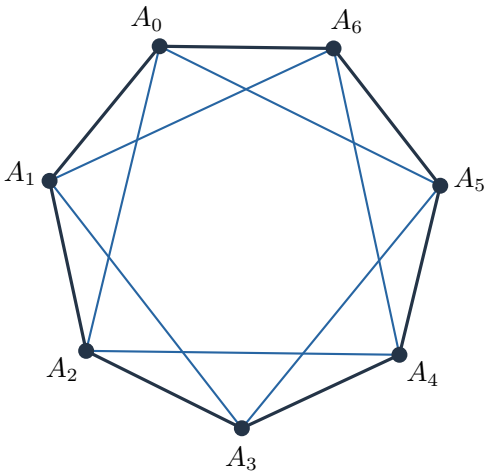


图 8-1　七节点十四支路电阻网络，交叉处无电连接。